AJUN

ANTAR JEMPUT

KONSEP PRODUK & MEKANISME OPERASIONAL
Dokumen Konsep Final — Versi 1.0

Ringkasan
Platform pencocokan perjalanan antarmahasiswa yang menghubungkan pemilik kendaraan dengan mahasiswa yang membutuhkan tumpangan dan memiliki arah perjalanan serupa. AJUN berperan sebagai platform matching, bukan penyedia jasa transportasi.

Dokumen kerja untuk validasi produk, perancangan sistem, dan persiapan spesifikasi teknis.

1. Ringkasan Produk

AJUN (Antar Jemput) adalah platform pencocokan perjalanan antarmahasiswa. Driver adalah mahasiswa pemilik kendaraan yang bersedia memberikan tumpangan; Passenger adalah mahasiswa yang membutuhkan tumpangan. Keduanya dipertemukan berdasarkan lokasi, tujuan, waktu, rute, dan rentang biaya.

AJUN tidak menyediakan kendaraan dan tidak menetapkan ongkos perjalanan. Driver dan Passenger menyepakati biaya secara langsung. AJUN menyediakan sistem pencarian, rekomendasi, permintaan, konfirmasi, dan pengelolaan status perjalanan.

Tujuan

• Mengoptimalkan kendaraan mahasiswa yang sering digunakan sendirian.

• Mempermudah mahasiswa menemukan teman perjalanan dengan arah yang serupa.

• Mengurangi hambatan pencarian tumpangan secara informal.

• Membangun proses matching yang terstruktur dengan perhatian pada keselamatan dan privasi.

2. Masalah dan Solusi

Masalah

• Sebagian mahasiswa bepergian sendiri menggunakan kendaraan pribadi.

• Mahasiswa tanpa kendaraan perlu mencari alternatif transportasi atau tumpangan.

• Mahasiswa dengan asal atau tujuan yang searah tidak selalu saling mengetahui.

• Kapasitas kendaraan yang dapat dimanfaatkan bersama belum terkoordinasi.

Solusi

AJUN menghubungkan Driver dan Passenger yang memiliki perjalanan kompatibel. Sistem menyaring dan mengurutkan kandidat, sedangkan Driver tetap memilih calon Passenger. Setelah Passenger menerima, kedua pihak menjalani tahapan konfirmasi sebelum perjalanan.

3. Model Dasar

Peran pengguna

Peran	Definisi
Driver	Mahasiswa yang memiliki kendaraan dan bersedia memberikan tumpangan.
Passenger	Mahasiswa yang membutuhkan tumpangan.

Satu akun dapat menggunakan kedua peran pada perjalanan berbeda. Peran dipilih ketika membuat atau mengikuti perjalanan, bukan melekat permanen pada akun.

Kapasitas MVP

• Satu Driver membawa satu Passenger untuk setiap perjalanan AJUN.

• Satu Passenger hanya dapat memiliki satu matching aktif pada satu waktu.

• Satu perjalanan memiliki status dan riwayat tersendiri.

4. Alur Penggunaan

Alur Driver

• Login dan memilih peran Driver.

• Lokasi asal diisi melalui GPS; pengguna memasukkan tujuan, waktu, dan rentang biaya.

• Driver mengaktifkan pencarian Passenger.

• AJUN menampilkan kandidat yang lolos filter dan diurutkan berdasarkan kecocokan.

• Driver memilih kandidat; Passenger menerima permintaan.

• Jika Passenger menerima, status menjadi MATCHED.

• Kedua pihak melakukan konfirmasi ulang. Jika keduanya setuju, status menjadi CONFIRMED.

• Perjalanan dimulai dan setelah selesai ditandai COMPLETED.

Alur Passenger

• Login dan memilih peran Passenger.

• Lokasi asal diisi melalui GPS; pengguna memasukkan tujuan, waktu, dan rentang biaya.

• Passenger mengaktifkan ketersediaan untuk menerima permintaan.

• Driver yang cocok dapat memilih Passenger dan mengirim permintaan.

• Passenger menerima atau menolak sebelum tenggat.

• Jika menerima, Passenger masuk ke tahap MATCHED dan kemudian konfirmasi ulang.

• Jika kedua pihak mengonfirmasi, perjalanan menjadi CONFIRMED.

5. Matching Engine

Data dan faktor matching

• Koordinat lokasi asal Driver dan Passenger.

• Tujuan kedua pihak serta kemiripan arah perjalanan.

• Waktu keberangkatan dan toleransi perbedaan waktu.

• Jarak penjemputan dan estimasi detour/rute.

• Rentang biaya yang dimasukkan masing-masing pihak.

Urutan pertimbangan

Kedekatan penjemputan, kesamaan arah dan tujuan, efisiensi rute, kesesuaian waktu, lalu kecocokan rentang biaya. Sistem sebaiknya menerapkan filter kelayakan terlebih dahulu, kemudian weighted scoring untuk mengurutkan kandidat.

Komponen	Bobot rancangan awal
Kesamaan rute	35%
Jarak penjemputan	25%
Kesesuaian waktu	25%
Kesesuaian biaya	15%

Bobot tersebut adalah hipotesis awal untuk diuji, bukan keputusan final atau probabilitas keberhasilan. Sistem menampilkan alasan rekomendasi dan alternatif. Driver tetap mengambil keputusan akhir.

Pengamanan teknis

• Backend menggunakan transaksi/penguncian atomik agar Passenger tidak dipilih dua Driver secara bersamaan.

• Untuk MVP, satu Driver disarankan hanya memiliki satu permintaan aktif pada satu waktu.

• Skor matching dihitung di backend agar konsisten dan tidak dapat dimanipulasi dari aplikasi.

6. Perjalanan Terjadwal

AJUN mendukung perjalanan on-demand dan scheduled, termasuk jadwal berulang.

• Jadwal rutin disimpan sebagai pola, misalnya Senin–Jumat pukul 07.00.

• Pengguna wajib mengaktifkan ketersediaan untuk setiap hari; jadwal rutin tidak otomatis berarti selalu tersedia.

• Jika tidak diaktifkan, pengguna dianggap tidak tersedia.

• Setiap kejadian harian menjadi perjalanan independen dengan status, matching, pembatalan, dan riwayat sendiri.

7. Permintaan Matching dan Timeout

Driver memilih kandidat dan mengirim permintaan. Passenger harus menerima atau menolak sebelum tenggat. Batas respons menyesuaikan waktu menuju keberangkatan.

Waktu menuju keberangkatan	Batas respons rancangan
Kurang dari 30 menit	30 detik
30 menit–2 jam	5 menit
2–12 jam	30 menit
Lebih dari 12 jam	2 jam

• Jika ditolak atau kedaluwarsa, permintaan berakhir dan Passenger dapat kembali tersedia bila waktu memungkinkan.

• Passenger dikunci sementara selama memiliki permintaan aktif.

• Driver dapat memilih kandidat lain setelah permintaan sebelumnya berakhir.

• Tenggat dihitung oleh server; kegagalan notifikasi tidak menghentikan timeout.

• Nilai timeout merupakan parameter awal yang perlu diuji.

8. Konfirmasi Ulang

Jenis perjalanan	Aturan
On-demand	Konfirmasi ulang diminta segera setelah matching.
Scheduled	Permintaan konfirmasi dikirim 30 menit sebelum keberangkatan; tenggat 10 menit sebelum keberangkatan.

Jika kedua pihak mengonfirmasi, status menjadi CONFIRMED. Jika hanya satu pihak mengonfirmasi sampai tenggat, matching dibatalkan. Pihak yang tidak mengonfirmasi dinonaktifkan untuk perjalanan tersebut; pihak yang sudah mengonfirmasi dapat mencari pasangan baru jika waktu memungkinkan.

Untuk perjalanan yang dibuat kurang dari 30 menit sebelum keberangkatan, konfirmasi dilakukan segera setelah matching dengan tenggat yang ditentukan server sebelum waktu keberangkatan.

9. Pembatalan

• Salah satu pihak dapat membatalkan setelah CONFIRMED tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

• Matching dibatalkan dan pihak pembatal keluar dari pencarian untuk perjalanan itu.

• Pihak yang tidak membatalkan dapat mencari pasangan baru jika waktu masih memungkinkan.

• Sistem mencatat pihak, waktu, dan alasan pembatalan.

• Pembatalan tidak otomatis menjadi pelanggaran; alasan darurat dan pola berulang perlu dipertimbangkan.

10. No-show dan Verifikasi

No-show adalah kondisi ketika pengguna yang telah CONFIRMED tidak hadir di titik jemput dan tidak membatalkan.

• Masa toleransi awal adalah 10 menit setelah waktu keberangkatan.

• Pengguna yang hadir dapat menekan tombol “Saya sudah di titik jemput”; sistem mencatat waktu dan koordinat GPS.

• Setelah toleransi, pihak yang menunggu dapat mengirim laporan NO_SHOW_REPORTED.

• Pihak terlapor diberi notifikasi dan kesempatan klarifikasi.

• Admin atau proses peninjauan mengevaluasi waktu, lokasi, dan keterangan kedua pihak.

• Laporan baru menjadi NO_SHOW setelah dinyatakan valid.

Catatan: GPS adalah bukti pendukung, bukan bukti mutlak kehadiran. GPS yang tidak tersedia atau tidak akurat tidak otomatis membuktikan kesalahan.

11. Konsekuensi No-show

No-show terverifikasi dalam 90 hari	Konsekuensi awal
1 kali	Peringatan
2 kali	Pembatasan matching 24 jam
3 kali	Pembatasan matching 7 hari
4 kali atau lebih	Peninjauan dan kemungkinan penangguhan akun

• Hanya kasus terverifikasi yang dihitung.

• Periode berjalan 90 hari; catatan lama tetap disimpan untuk audit, tetapi tidak masuk hitungan aktif setelah melewati periode.

• Pengguna dapat mengajukan banding.

• Keadaan darurat dan bukti tandingan dipertimbangkan.

• Ambang dan durasi sanksi adalah rancangan awal yang perlu diuji.

12. Keamanan, Kepercayaan, dan Privasi

Verifikasi

• Login menggunakan Google sebagai opsi autentikasi.

• Verifikasi status mahasiswa melalui email institusi atau KTM perlu ditentukan dan diuji.

• Informasi kendaraan Driver dapat meliputi merek, model, dan nomor polisi.

Privasi lokasi

• Lokasi presisi digunakan untuk matching tetapi tidak ditampilkan kepada kandidat sebelum matching berhasil.

• Setelah matching, informasi titik jemput yang diperlukan dapat dibagikan.

• Akses lokasi dibatasi; tujuan dan masa penyimpanan harus dijelaskan.

• Sediakan kebijakan retensi dan penghapusan data yang sesuai kebutuhan keselamatan dan ketentuan privasi.

Fitur keselamatan yang direkomendasikan

• Profil terverifikasi dan informasi kendaraan.

• Rating, ulasan, dan pelaporan pengguna.

• Bantuan darurat dan berbagi informasi perjalanan dengan orang tepercaya.

• Riwayat perjalanan dan jejak keputusan admin untuk audit.

13. Status Sistem

Status	Arti
OPEN	Perjalanan tersedia untuk dicocokkan.
REQUESTED	Permintaan matching menunggu respons.
MATCHED	Kedua pihak telah menerima pasangan perjalanan.
CONFIRMED	Kedua pihak telah mengonfirmasi kesiapan.
IN_PROGRESS	Perjalanan sedang berlangsung.
COMPLETED	Perjalanan selesai.
REJECTED	Permintaan ditolak.
EXPIRED	Permintaan melewati tenggat.
CANCELLED	Perjalanan dibatalkan.
NO_SHOW_REPORTED	Laporan ketidakhadiran sedang diperiksa.
NO_SHOW	Ketidakhadiran telah diverifikasi.

Secara teknis, status perjalanan, status permintaan, dan status akun/ketersediaan sebaiknya dipisahkan agar pembatalan atau laporan tidak merusak riwayat perjalanan.

14. Model Ekonomi

Konsep monetisasi yang pernah dirancang adalah saldo koin: pengguna baru memperoleh 30 koin; nilai konseptual 1 koin = Rp500; biaya layanan yang direncanakan 2 koin per perjalanan berhasil, yaitu 1 koin dari Driver dan 1 koin dari Passenger. Ongkos perjalanan tetap disepakati langsung oleh kedua pihak.

Waktu reservasi, pengembalian, dan pemotongan koin belum final. Koin tidak boleh hilang hanya karena pengguna memasukkan lokasi atau membuka pencarian. Untuk uji awal, gunakan koin gratis tanpa top-up. Sebelum monetisasi, periksa kebijakan pembayaran toko aplikasi dan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku.

15. Arsitektur Teknologi

Komponen	Teknologi yang direncanakan
Aplikasi	Flutter dan Dart
Backend	Python dan FastAPI
Database	PostgreSQL
Autentikasi	Google Authentication
Peta	OpenStreetMap
Routing	Layanan routing berbasis data peta
Matching	Algoritma filter + weighted scoring
Notifikasi	Push notification
AI/ML	Tahap lanjutan setelah data penggunaan tersedia

AI/ML tidak diperlukan untuk MVP. Mulai dengan algoritma deterministik yang dapat dijelaskan, kumpulkan data penggunaan, evaluasi hasil, lalu pertimbangkan machine learning jika data sudah memadai.

16. Strategi Biaya Pengembangan Awal

Kesimpulan biaya: prototipe dan pengembangan awal dapat dimulai dengan biaya layanan perangkat lunak Rp0 atau mendekati Rp0, tetapi AJUN tidak sepenuhnya gratis untuk operasional publik.

Komponen	Opsi biaya awal
Flutter, Dart, FastAPI	Gratis / open source
PostgreSQL	Gratis / open source; hosting dapat berbayar
OpenStreetMap	Data peta terbuka; layanan tile/routing publik memiliki kebijakan dan batas penggunaan
Algoritma matching	Dibangun sendiri; tanpa biaya lisensi
Google Authentication	Tersedia opsi tanpa biaya; tunduk pada ketentuan layanan
Hosting backend/database	Paket gratis mungkin tersedia dengan batas kuota dan reliabilitas

Komponen	Opsi biaya awal
Domain dan publikasi toko aplikasi	Dapat menimbulkan biaya

Tahapan biaya

• Pengembangan lokal: jalankan aplikasi, backend, dan database di laptop; target biaya layanan Rp0.

• Uji coba terbatas: gunakan free tier bila tersedia dan patuhi kuota serta kebijakan layanan.

• Operasional publik: anggarkan hosting stabil, database, backup, domain, monitoring, dan kebutuhan publikasi.

Biaya Rp0 bukan jaminan permanen. Paket gratis dapat berubah, memiliki batas kuota, tidur otomatis, atau tidak menjamin ketersediaan. Jangan menggunakan server publik gratis untuk data sensitif tanpa menilai keamanan dan ketentuannya.

17. Tahapan Pengembangan

Tahap	Fokus
1. Fondasi	Login, profil, verifikasi, database.
2. Perjalanan	GPS, asal-tujuan, waktu, jadwal.
3. Matching	Filter, scoring, pemilihan Driver, permintaan Passenger.
4. Status perjalanan	MATCHED, konfirmasi, pembatalan, penyelesaian.
5. Keamanan	Pelaporan, no-show, reputasi, admin, privasi.
6. Pengujian	Uji terbatas dengan mahasiswa dan evaluasi metrik.
7. Monetisasi	Validasi koin dan pembayaran setelah kebutuhan terbukti.
8. Pengembangan lanjutan	Peningkatan algoritma dan ML jika layak.

18. Keputusan yang Telah Disepakati

Aspek	Keputusan
Kapasitas	Satu Passenger per Driver.
Jadwal berulang	Disimpan; pengguna mengaktifkan ketersediaan setiap hari.
Inisiator matching	Driver.
Pemilihan kandidat	Sistem merekomendasikan; Driver memilih.
Timeout permintaan	Dinamis berdasarkan waktu menuju keberangkatan.
Setelah Passenger menerima	MATCHED, lalu konfirmasi ulang.
Waktu konfirmasi	On-demand segera; scheduled 30 menit sebelum berangkat, tenggat 10 menit sebelumnya.

Aspek	Keputusan
Gagal konfirmasi	Pihak yang sudah mengonfirmasi dapat mencari pasangan baru.
Pembatalan setelah CONFIRMED	Pihak yang tidak membatalkan dapat mencari pasangan baru.
No-show	Toleransi 10 menit.
Verifikasi no-show	GPS, waktu, klarifikasi, dan peninjauan.
Sanksi no-show	Bertahap; periode hitung 90 hari.

19. Pekerjaan Lanjutan Sebelum SRS

• Finalisasi aturan koin: reservasi, pemotongan, pengembalian, dan kondisi perjalanan berhasil.

• Definisikan mulai/selesai perjalanan dan penanganan perjalanan yang tidak diselesaikan.

• Tentukan ambang jarak jemput, detour maksimum, dan toleransi waktu.

• Finalisasi verifikasi mahasiswa, prosedur pengaduan, banding, dan penanganan insiden.

• Tentukan retensi data lokasi, percakapan, dan riwayat perjalanan.

• Validasi kebutuhan pasar melalui survei dan pilot terbatas lintas kampus.

20. Kesimpulan

AJUN mempertahankan mekanisme dasar yang dirancang: Driver memulai pencarian, sistem merekomendasikan Passenger berdasarkan kecocokan perjalanan, Driver memilih, Passenger merespons, lalu kedua pihak mengonfirmasi sebelum perjalanan. Dokumen ini memperjelas penanganan jadwal berulang, timeout, kegagalan konfirmasi, pembatalan, no-show, reputasi, privasi, dan strategi biaya.

Dokumen ini adalah Concept Specification v1.0, bukan spesifikasi teknis final. Langkah berikutnya adalah menyusun Software Requirements Specification (SRS) yang merinci kebutuhan fungsional/nonfungsional, aturan bisnis, skema database, API, hak akses, dan skenario pengujian.

Catatan: parameter seperti bobot matching, timeout, batas konfirmasi, dan sanksi merupakan rancangan awal yang perlu diuji dalam pilot. Ketentuan hukum, privasi, dan kebijakan platform harus diperiksa sebelum peluncuran publik.